

Proyecto 2

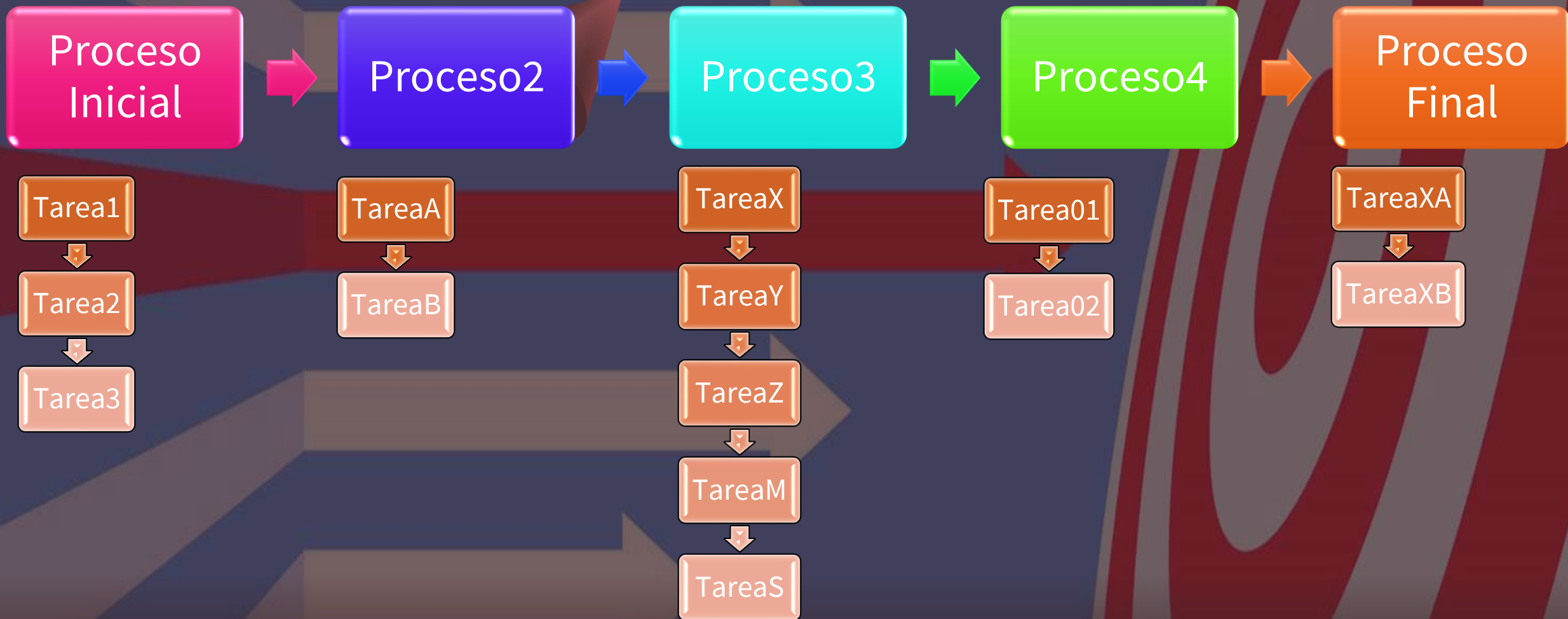
LinProd

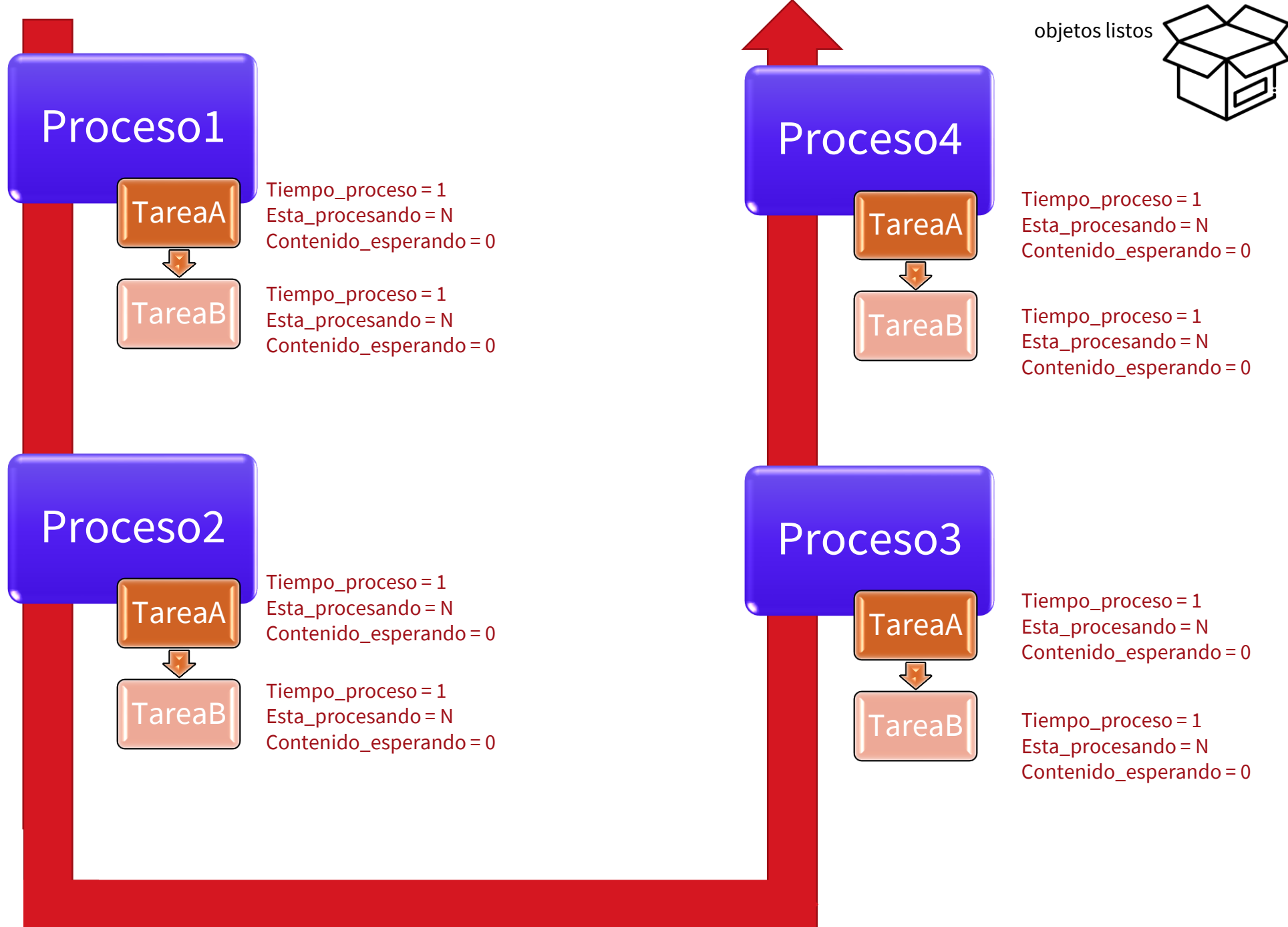
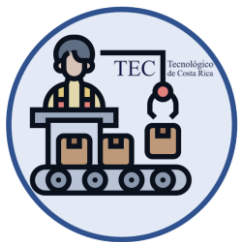
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computadores
CE5507 – Modelación Hardware Software Orientado a Objetos
I Semestre 2026



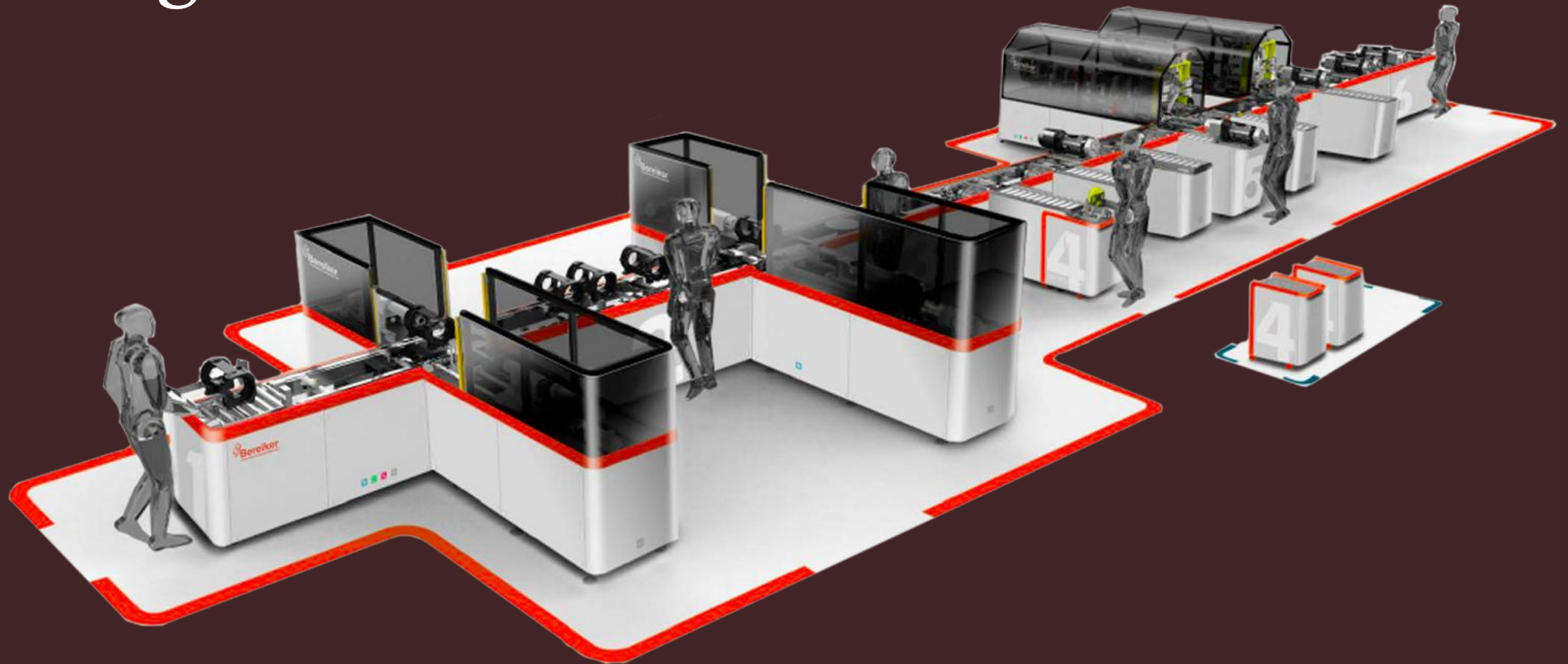
TEC | Tecnológico
de Costa Rica

Ing. Marco A. Hernández Vásquez
Ing. Luis Barboza Artavia





Configuración



Digite
Proceso

Proceso1

Digite
Tareas

Tarea1

Tiempo_proceso = 1
Esta_procesando = N
Contenido_esperando = 0

¿Requiere otra tarea ?

S

Tarea2

Tiempo_proceso = 1
Esta_procesando = N
Contenido_esperando = 0

¿Requiere otra tarea ?

N

¿Requiere otro Proceso ?

S

Digite
Proceso

Proceso2

Digite
Tareas

Tarea3

Tiempo_proceso = 1
Esta_procesando = N
Contenido_esperando = 0

¿Requiere otra tarea ?

S

Tarea4

Tiempo_proceso = 1
Esta_procesando = N
Contenido_esperando = 0

¿Requiere otra tarea ?

N

¿Requiere otro Proceso ?

N



Cantidad_Ingreso = 5

Tarea1



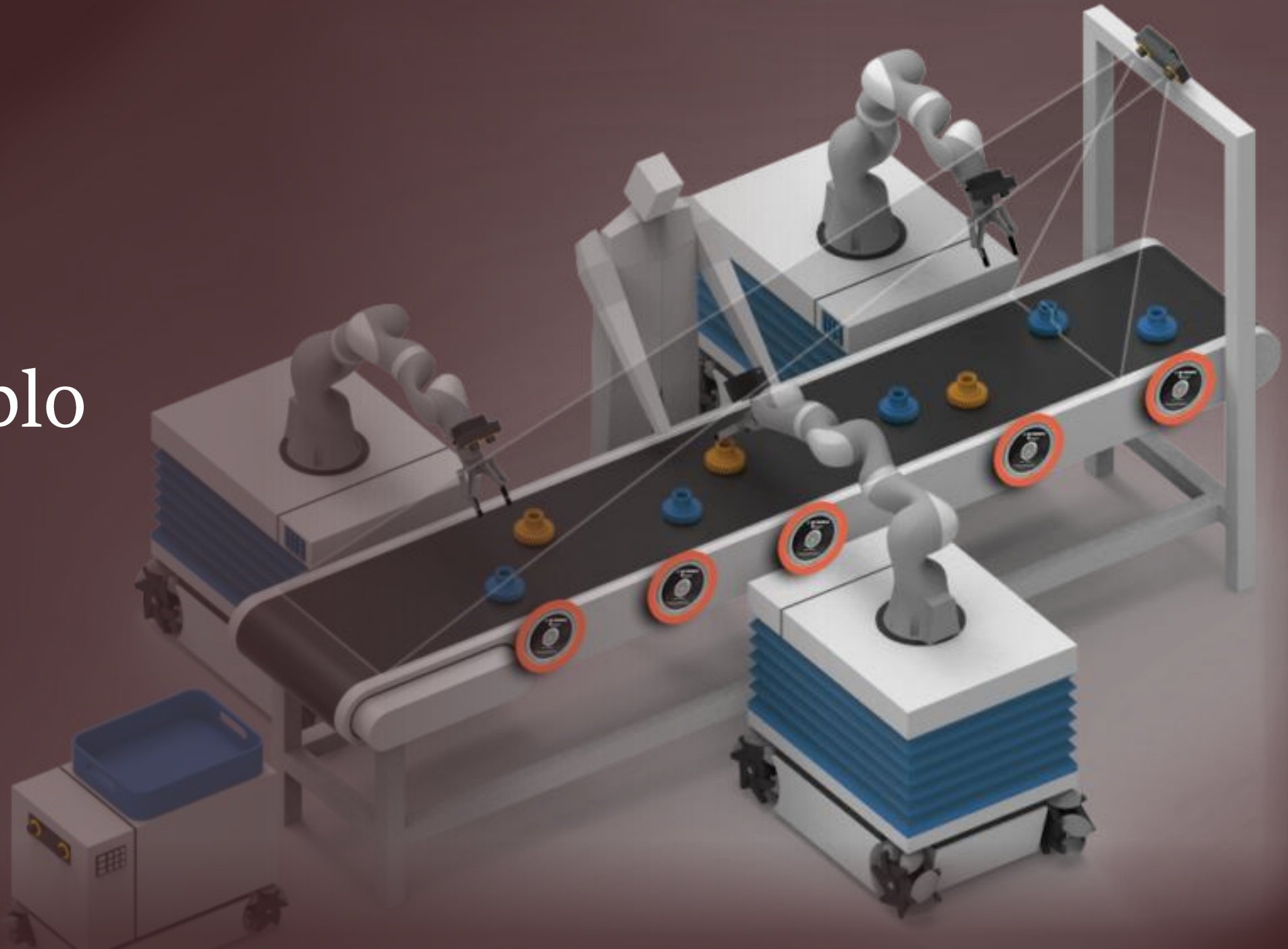
Tarea2

Tarea3



Tarea4

Ejemplo



Proceso Inicial

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

Proceso1



Tiempo_proceso = 1
Esta_procesando = N
Contenido_esperando = 0

Tarea2

```
Tiempo_proceso = 2
Esta_procesando = N
Contenido_esperando = 0
```

Proceso2

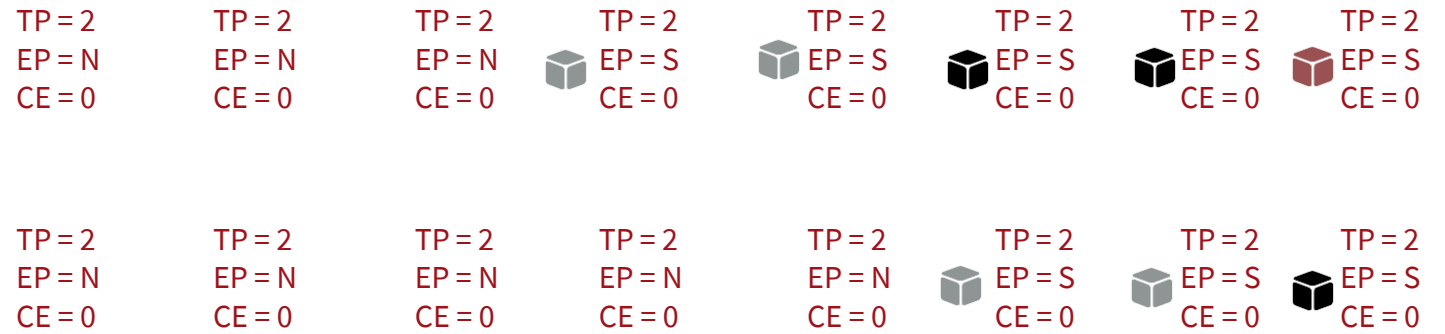
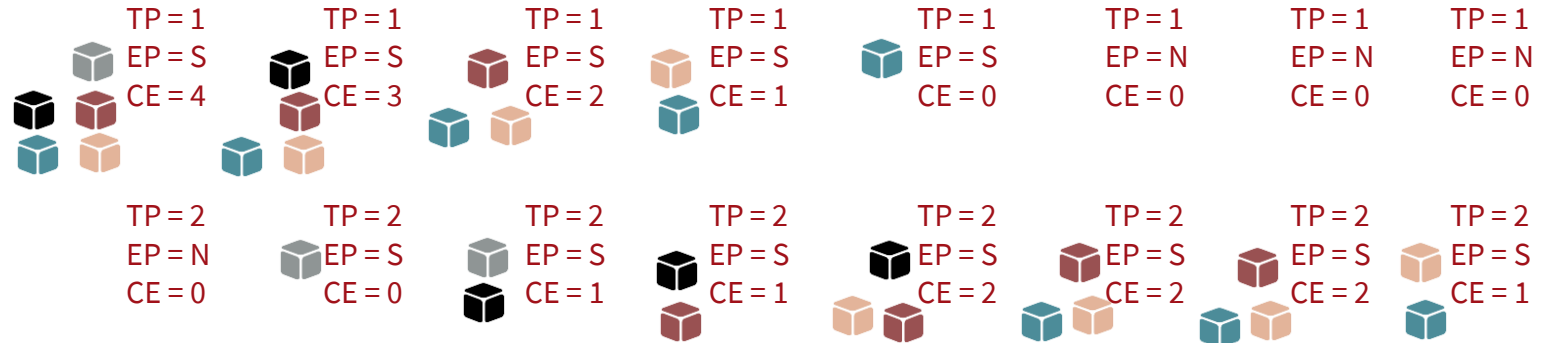
Tarea3

```
Tiempo_proceso = 2
Esta_procesando = N
Contenido_esperando = 0
```

Tarea4

```
Tiempo_proceso = 2
Esta_procesando = N
Contenido_esperando = 0
```

Final



Proceso Inicial

Proceso1

Tarea1

Tiempo_proceso = 1
Esta_procesando
Contenido_esperando



Tarea2

Tiempo_proceso = 2
Esta_procesando
Contenido_esperando

Proceso2

Tarea3

Tiempo_proceso = 2
Esta_procesando
Contenido_esperando



Tarea4

Tiempo_proceso = 2
Esta_procesando
Contenido_esperando

Final

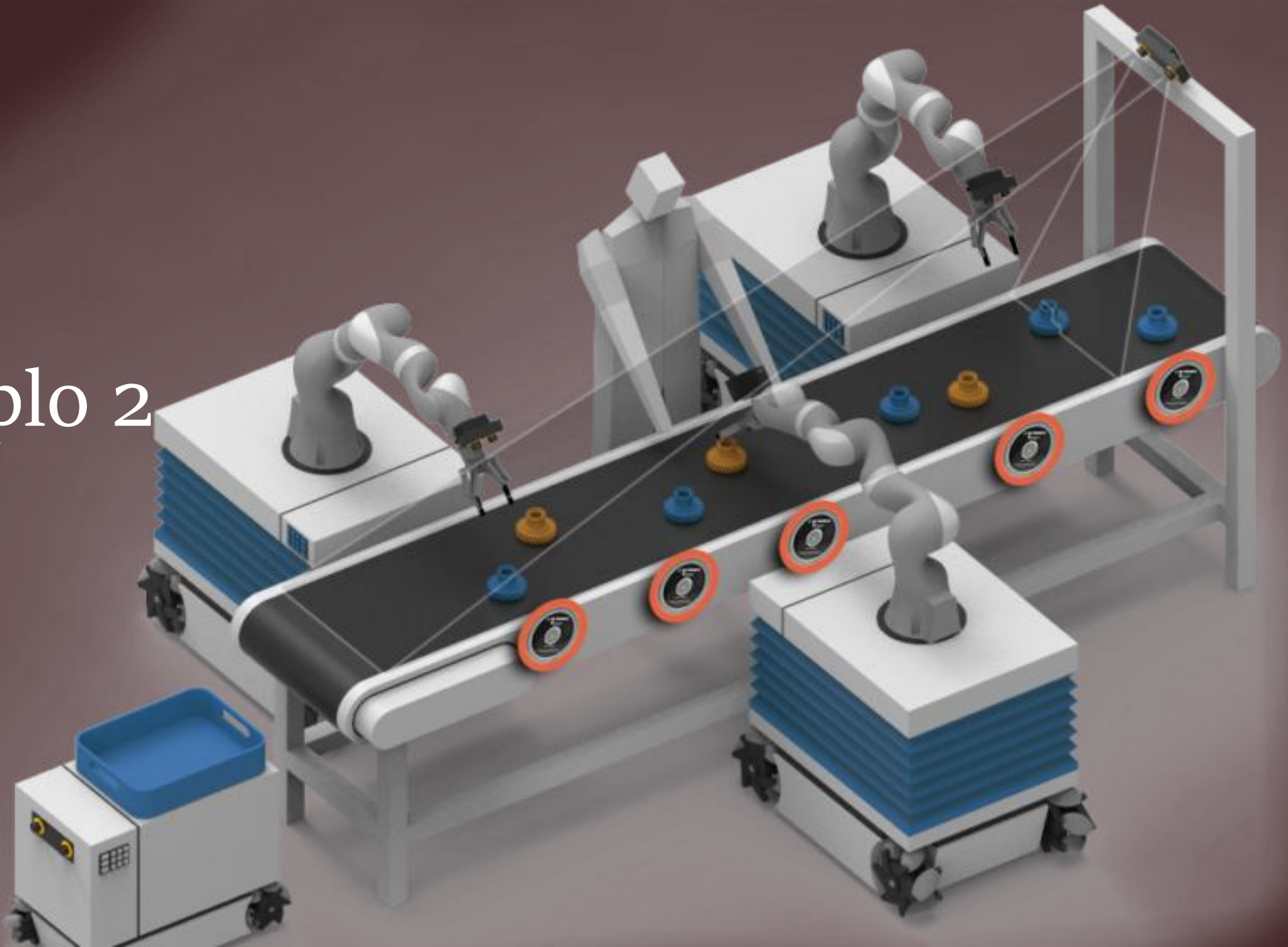
T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16

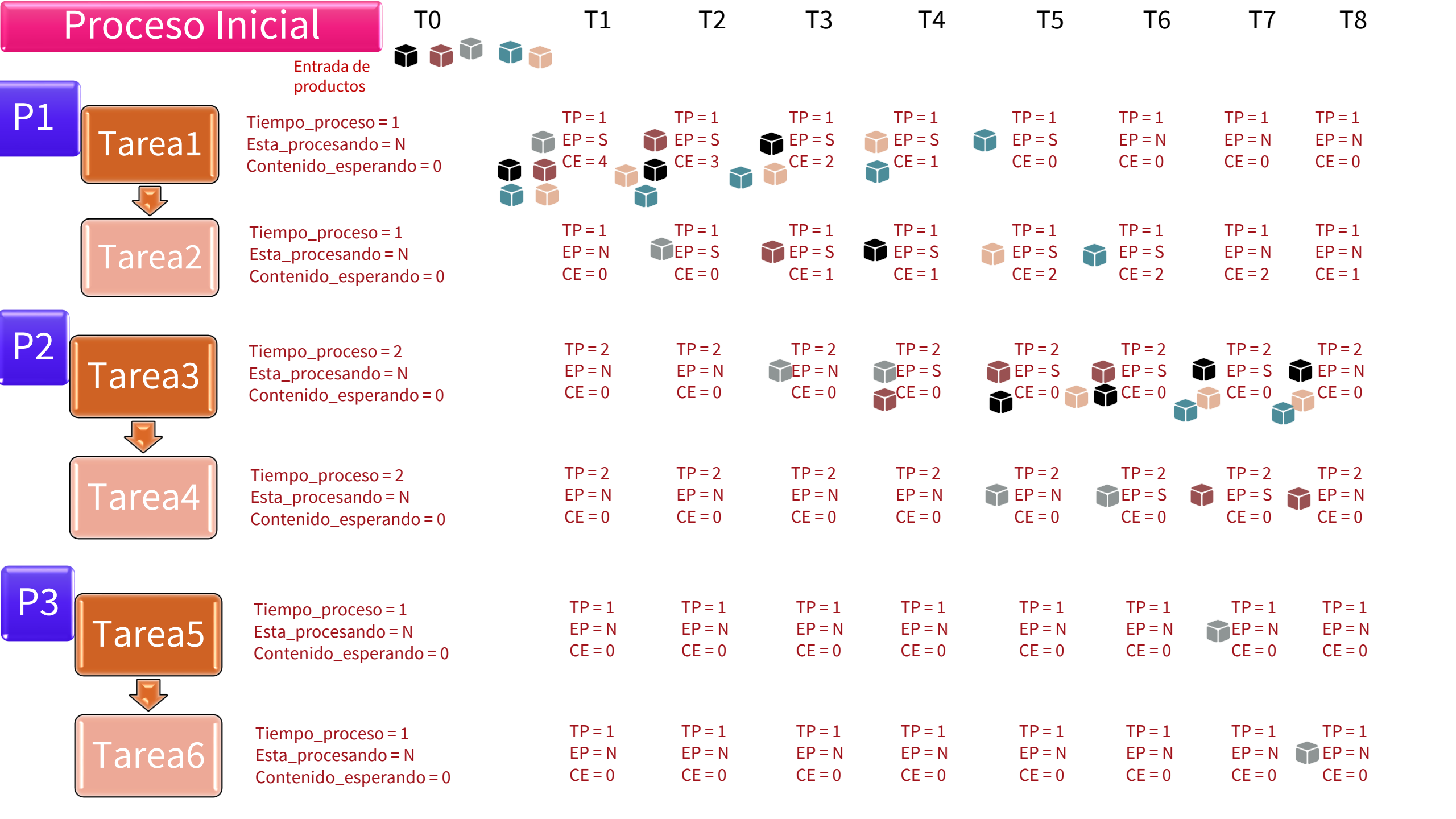
	TP = 1 EP = N CE = 0	TP = 1 EP = N CE = 0	TP = 1 EP = N CE = 0	TP = 1 EP = N CE = 0	TP = 1 EP = N CE = 0	TP = 1 EP = N CE = 0	TP = 1 EP = N CE = 0	TP = 1 EP = N CE = 0	TP = 1 EP = N CE = 0
	 TP = 2 EP = S CE = 1	 TP = 2 EP = S CE = 1	 TP = 2 EP = S CE = 0	 TP = 2 EP = S CE = 0	TP = 2 EP = N CE = 0	TP = 2 EP = N CE = 0	TP = 2 EP = N CE = 0	TP = 2 EP = N CE = 0	TP = 2 EP = N CE = 0

	 TP = 2 EP = S CE = 0	 TP = 2 EP = S CE = 0	 TP = 2 EP = S CE = 0	 TP = 2 EP = S CE = 0	 TP = 2 EP = S CE = 0	 TP = 2 EP = S CE = 0	TP = 2 EP = N CE = 0	TP = 2 EP = N CE = 0	TP = 2 EP = N CE = 0
	 TP = 2 EP = S CE = 0	 TP = 2 EP = S CE = 0	 TP = 2 EP = S CE = 0	 TP = 2 EP = S CE = 0	 TP = 2 EP = S CE = 0	 TP = 2 EP = S CE = 0	 TP = 2 EP = S CE = 0	 TP = 2 EP = S CE = 0	TP = 2 EP = S CE = 0



Ejemplo 2





Proceso Inicial

Proceso1

Tarea1

Tiempo_proceso = 1
Esta_procesando
Contenido_esperando



Tarea2

Tiempo_proceso = 2
Esta_procesando
Contenido_esperando

Proceso2

Tarea3

Tiempo_proceso = 2
Esta_procesando
Contenido_esperando



Tarea4

Tiempo_proceso = 2
Esta_procesando
Contenido_esperando

Final

T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16

TP = 1 EP = N CE = 0	TP = 1 EP = N CE = 0	TP = 1 EP = N CE = 0	TP = 1 EP = N CE = 0	TP = 1 EP = N CE = 0	TP = 1 EP = N CE = 0	TP = 1 EP = N CE = 0	TP = 1 EP = N CE = 0	TP = 1 EP = N CE = 0	TP = 1 EP = N CE = 0
 TP = 2 EP = S CE = 1	 TP = 2 EP = S CE = 1	 TP = 2 EP = S CE = 0	 TP = 2 EP = S CE = 0	TP = 2 EP = N CE = 0	TP = 2 EP = N CE = 0	TP = 2 EP = N CE = 0	TP = 2 EP = N CE = 0	TP = 2 EP = N CE = 0	TP = 2 EP = N CE = 0
 TP = 2 EP = S CE = 0	 TP = 2 EP = S CE = 0	 TP = 2 EP = S CE = 0	 TP = 2 EP = S CE = 0	 TP = 2 EP = S CE = 0	 TP = 2 EP = S CE = 0	TP = 2 EP = N CE = 0	TP = 2 EP = N CE = 0	TP = 2 EP = N CE = 0	TP = 2 EP = N CE = 0
 TP = 2 EP = S CE = 0	 TP = 2 EP = S CE = 0	 TP = 2 EP = S CE = 0	 TP = 2 EP = S CE = 0	 TP = 2 EP = S CE = 0	 TP = 2 EP = S CE = 0	 TP = 2 EP = S CE = 0	 TP = 2 EP = S CE = 0	TP = 2 EP = S CE = 0	TP = 2 EP = S CE = 0



Resultados

- Se debe presentar de alguna manera cómo se van procesando los productos a través de las tareas y procesos.
- Al final se debe colocar estadísticas del proceso ejecutado
- Se podría reiniciar el proceso realizando algún cambio de configuración

Algunas estadísticas del proceso podrían ser

- Cantidad Productos = 5
- Proceso1 inició en T1 Finalizó en T12
- Proceso2 inició en T4 Finalizó en T16
- El Proceso1 tardó 12 segundo en procesar todos los productos.
- El Proceso2 tardó 13 segundos en procesar todos los productos.
- En 16 segundos se procesaron 5 productos
- La tarea donde provocó mayor concentración de espera fue la Tarea1

